

B 题 多源融合机器人定位及任务优化

在自主移动机器人、无人车等智能装备的导航与定位任务中，单一传感器定位方式易受环境干扰、自身硬件限制等因素影响，存在定位精度不足、鲁棒性差、数据频率单一等问题，难以满足复杂场景下机器人实时高精度定位的工程需求。实际应用中，通常采用多源异构传感器组合定位方案，通过融合不同原理、不同频率的定位数据，实现定位精度、稳定性与实时性的协同提升。

现有机器人实际定位场景中的两类核心定位数据，分别为定位方式 1（输出频率 4Hz，采样周期 0.25s）与定位方式 2（输出频率 5Hz，采样周期 0.2s）。两类定位数据由不同采集设备获取，存在起始时间不同步、采样频率不同、数据含随机噪声问题，直接融合会导致位置信息错位、轨迹失真，无法输出高频率、高精度的连续定位结果。

请根据上述背景和附件数据，完成以下建模任务：

问题 1 附件 1 两类数据在采集过程中无噪声影响，但存在设备开机的先后不同，请建立两类数据的时间对齐模型，并给出两种方式的时间偏差及 10Hz 的位置轨迹。

问题 2 附件 2 两类数据存在随机测量噪声和固定的系统偏差，请建立数据对齐与融合模型，并给出两种方式的时间偏差和系统偏差，以及 10Hz 的位置轨迹。

问题 3 附件 3 两类数据是实际测量数据，请判断是否存在系统偏差，在此基础上完成问题 2 的任务。

问题 4 机器人按照附件 3 中的轨迹运动，在运动过程中需要对沿途目标点执行“模拟射击”或“拍照扫描”任务，目标点坐标见“附件 4.xlsx”。

请对任务目标进行优化设计（约束条件见附录），尽可能多地完成射击和拍照任务，并将结果填入“result.xlsx”中（不改变附件中的红色文字内容）。

附录:

(1) 射击任务约束:

单次射击命中率为 85%；射击时刻机器人与目标间的距离 d 应满足 $d \in [5\text{m}, 30\text{m}]$ ；射击时刻机器人的线速度 v 应满足 $v \leq 2 \text{ m/s}$ ；射击时刻机器人的加速度 a 应满足 $a \leq 1.5 \text{ m/s}^2$ ；机器人射击前需要 1.5s 的时间进行瞄准校准，在这段时间内，上述约束条件均应满足。

(2) 拍照任务约束:

对每个拍照目标，要求尽量多的从不同角度进行拍摄；每次拍照距离 d 需满足 $d \in [10\text{m}, 40\text{m}]$ ；同一目标的不同拍照角度之间，方向角差异至少 60° ；为了保持拍照时的相机稳定，机器人的线速度 v 应满足 $v \leq 1.5 \text{ m/s}$ ，加速度 a 应满足 $a \leq 1.5 \text{ m/s}^2$ ；机器人拍照前需要 0.5s 的时间进行相机对准，这段时间内，上述约束条件均应满足。